

k230自学习物体识别

k230自学习物体识别

k230和MSPM0通信

- 1. 实验前提
- 2. 实验接线
- 3. 主要代码讲解
- 4. 实验现象

k230和MSPM0通信

1. 实验前提

本教程使用的是MSPMG3507开发板，对应例程路径为【14.export\MSPM0-K230\16_k230_self_learning】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\16.self_learning.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
MSPMG3507开发板
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
两根type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	MSPM0开发板
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	A22
RXD(IO10)	A21


```

    {
        values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
    }
}

uint8_t pto_len = values[0];

if (pto_len != num)
{
    sprintf(print_buf, "pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
uint8_t pto_id = values[1];
if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
{
    sprintf(print_buf, "pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id,
PTO_FUNC_ID);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
float score = values[3]/100.0;
sprintf(print_buf, "category:'%s', score:%.2f\n", msg, score);
uart0_send_string(print_buf);
}

```

以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

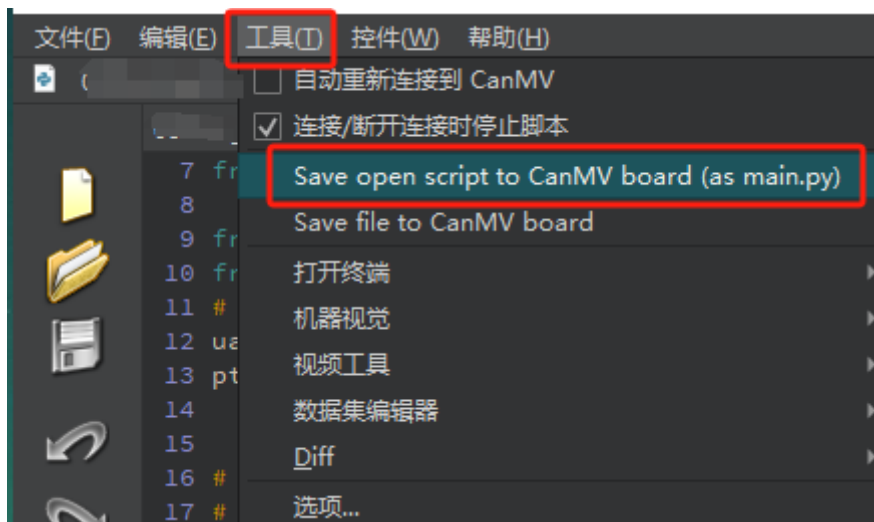
其中

- category: 是识别出来的名称
- score: 是分数

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行

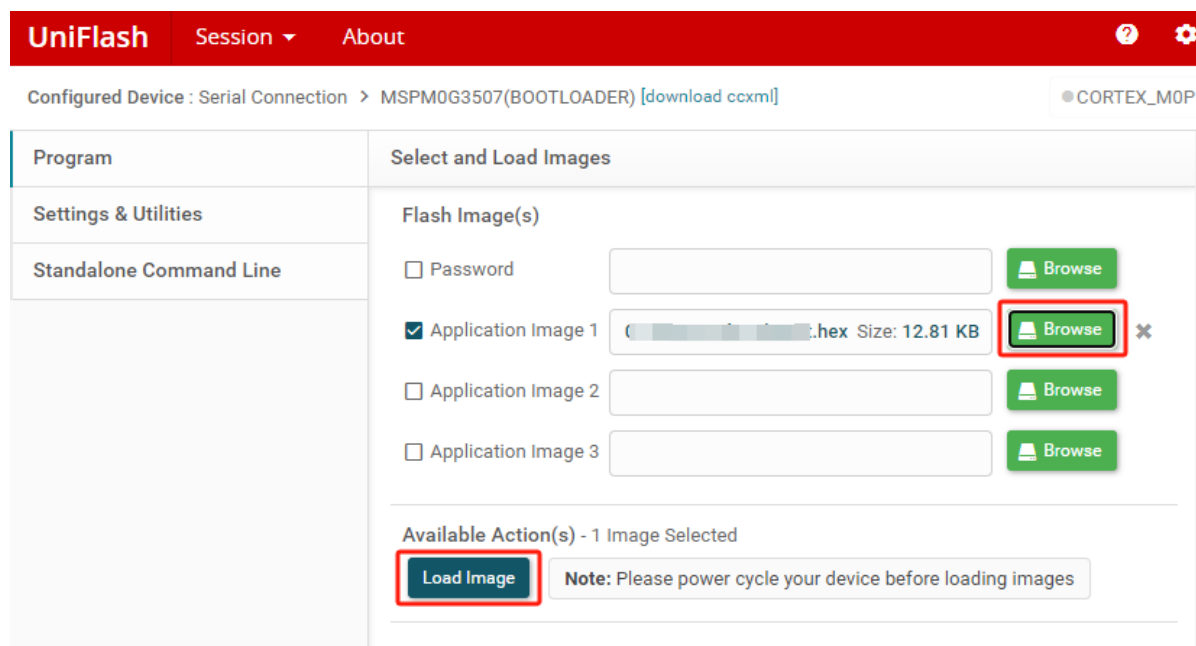
K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



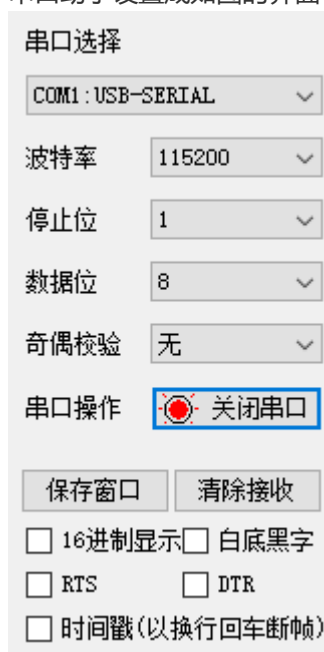
K230在开机时，画面中会出现一个紫色方框，请将紫框对准要学习的物体，总共有两个物体，根据屏幕提示操作学习两个物体。

两个物体都学习完毕后，紫框中如果出现对应的物体，则会显示物体名称和分数。

2. MSPM0烧录例程生成的hex文件。



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到物体时，串口助手就会打印出k230传输给MSPM0的信息。

其中

- category: 是识别出来的名称
- score: 是分数

如下图所示

```
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.95
category:'ultrasonic', score:0.89
category:'ultrasonic', score:0.85
category:'ultrasonic', score:0.72
category:'earphone', score:0.61
category:'earphone', score:0.71
category:'earphone', score:0.77
category:'earphone', score:0.82
category:'earphone', score:0.86
category:'earphone', score:0.87
category:'earphone', score:0.88
category:'earphone', score:0.88
```